

Fase 4 – Desarrollo y Entrega

Documentación Técnica y Manuales

Docente:

Fredy Marcelo Gavilanes

Estudiante:

Arcos

Eduardo

Morales

Dennis

Grupo: GR1SW

Fecha: 28 – 06 – 2026



1. Alcance del documento

Este documento consolida la documentación técnica y los manuales de uso/soporte del sistema analizado para Banco Pichincha. El contenido se construye a partir de las soluciones validadas en los documentos revisados: P1, P2 y P5.

Como el material de origen es académico y no define una plataforma tecnológica concreta, la documentación técnica se redacta a nivel funcional y de integración, enfocada en la operación del producto y no en un stack de programación específico.

2. Resumen funcional

Las tres funcionalidades principales identificadas son las siguientes:

ID	Funcionalidad	Descripción
P1	Transparencia de costos transferencias internacionales	Muestra comisión, tipo de cambio, monto debitado y monto que recibe el destinatario.
P2	Visibilidad del estado de la transferencia	Presenta un tracker visual con los estados de la transferencia hasta su entrega.
P5	Control granular sobre tarjetas virtuales desechables	Permite definir uso, vigencia y límites de tarjetas virtuales desde un flujo guiado.

3. Documentación técnica

La solución se organiza en cuatro capas funcionales que permiten implementar y mantener las experiencias de costos, seguimiento de transferencias y tarjetas virtuales:

Componente	Función en la solución
Capa de experiencia	Pantallas de inicio, confirmación de transferencia, tracker de estado y administración de tarjetas virtuales.
Capa de lógica funcional	Reglas de costos, validación de estado, controles de uso de tarjetas y mensajes de confirmación.
Capa de integración	Conexión con servicios bancarios, motor de transferencias, consulta de tipo de cambio y registro de eventos.
Capa de evidencia y validación	Pruebas de usuario, métricas de adopción, evaluación de usabilidad y seguimiento de errores.

La integración debe exponer información confiable y coherente en todas las pantallas. Para P1 se requiere obtener comisión, tipo de cambio, timestamp y monto neto; para P2 se

requiere reflejar estados de la transferencia; y para P5 se requiere persistir límites, vigencia y reglas de uso de tarjetas virtuales.

Como se mencionó antes, este documento es académico por lo que el manual técnico queda orientado a comportamiento, validación y criterios de integración con servicios bancarios existentes.

4. Manuales

El material final puede usarse como guía para usuarios, soporte técnico y validación interna:

Manual	Contenido principal
Manual de usuario	Explica cómo consultar costos, seguir el estado de una transferencia y crear o configurar tarjetas virtuales.
Manual técnico	Describe el flujo lógico de implementación, dependencias de integración, pruebas y criterios de despliegue.

5. Manual de usuario

Paso a paso de uso para una persona cliente del banco:

Paso	Acción	Resultado esperado
1	Acceder al dashboard del banco	Ver saldo, accesos rápidos y widgets de transferencia/cálculo.
2	Ingresar monto y destino	Consultar costos antes de confirmar y revisar el monto real a recibir.
3	Confirmar y dar seguimiento	Revisar el tracker de estado hasta la entrega final.
4	Administrar tarjetas virtuales	Definir límites, vigencia y uso por comercio o por una sola compra.

- Ingresar al dashboard y verificar que el widget de P1 muestre el costo estimado antes de enviar una transferencia internacional.
- Confirmar la operación solo cuando el monto neto, el tipo de cambio y la comisión sean comprensibles.
- Usar el tracker de P2 para revisar el avance de la transferencia sin depender de soporte.
- Administrar tarjetas virtuales en P5 solo cuando la tarjeta sea de uso temporal, desechable o con un comercio específico.

6. Manual técnico de operación

La operación técnica recomendada para esta solución se resume en los siguientes puntos:

- Verificar que la consulta de costos no supere el umbral de 3 segundos en condiciones normales de red.
- Validar que cada pantalla muestre un lenguaje claro y sin siglas bancarias sin contexto.
- Registrar trazabilidad de transferencias para que P2 pueda reconstruir correctamente el estado de la operación.
- Mantener consistencia visual entre dashboard, confirmación, tracker y tarjetas virtuales.
- Antes de desplegar, validar con usuarios reales que el costo total y el monto recibido se entienden sin ambigüedad.

7. Prototipo de alto nivel

El prototipo de alto nivel se plantea como una experiencia unificada en el dashboard del Banco Pichincha, con accesos directos a las tres funcionalidades principales. No es un mockup detallado, sino una representación de estructura, jerarquía y flujo.

Encabezado	Banco Pichincha	Perfil
Dashboard	Saldo, transferencias rápidas, costo estimado y accesos a estado de transferencias y tarjetas virtuales	Acceso rápido
Bloque P1	Monto a enviar Comisión Tipo de cambio Monto recibido Botón continuar	Activo
Bloque P2	Estado: recibido > procesando > enviado > entregado	Seguimiento
Bloque P5	Crear tarjeta virtual, definir uso, límite y vigencia	Configuración

7.1. Pantalla principal / Dashboard

Aspecto	Descripción
Objetivo	Dar acceso rápido a transferencias, costos estimados, estado de transferencias y tarjetas virtuales.
Elementos visibles	Cabecera del banco, saldo resumido, widget P1 visible, acceso a P2, acceso a P5 y botón de perfil.
Acciones del usuario	El usuario ingresa monto y destino; puede abrir el detalle de costos o iniciar una nueva transferencia.



Aspecto	Descripción
Estado esperado	El sistema muestra la información prioritaria en la zona superior y evita saturación visual.

7.2. Confirmación de transferencia (P1)

Aspecto	Descripción
Objetivo	Mostrar transparencia completa del costo antes de confirmar una transferencia internacional.
Elementos visibles	Monto a enviar, comisión del banco, tipo de cambio, timestamp, monto que recibe el destinatario y monto total debitado.
Acciones del usuario	El usuario revisa el desglose, confirma o regresa al dashboard para ajustar el monto.
Estado esperado	La pantalla debe resolver la sorpresa en el cobro y aumentar la confianza.

7.3. Seguimiento del estado (P2)

Aspecto	Descripción
Objetivo	Mostrar el estado de la transferencia sin necesidad de soporte adicional.
Elementos visibles	Línea de progreso con cuatro estados: recibido, procesando, enviado y entregado; fecha y hora de cada cambio.
Acciones del usuario	El usuario consulta el avance y recibe confirmación visual del estado actual.
Estado esperado	La interfaz debe reducir la incertidumbre y ofrecer trazabilidad clara.

7.4. Tarjetas virtuales desechables (P5)

Aspecto	Descripción
Objetivo	Permitir crear y controlar tarjetas virtuales con límites, vigencia y uso específico.
Elementos visibles	Listado de tarjetas activas, botón crear tarjeta, selector de uso, límite de gasto y fecha de expiración.
Acciones del usuario	El usuario crea una tarjeta, define parámetros y revisa su estado de activación.

Aspecto	Descripción
Estado esperado	La solución debe priorizar seguridad, control y simplicidad de configuración.

8. Palabras finales

Este documento deja definido el comportamiento esperado para las tres funcionalidades priorizadas y el prototipo de alto nivel organiza la solución en una experiencia bancaria coherente, clara y segura. El mismo puede servir como base para desarrollo, validación y soporte de la propuesta analizada.